

Matrices

Introducción

Una matriz es un conjunto de datos del mismo tipo, organizados en filas y columnas.

Piensa en una matriz como una tabla en la que cada casilla es un elemento de la matriz en donde se puede almacenar un dato.

		No. de columna			
		(1)	(2)	(3)	(4)
No. de fila	(1)				
	(2)			X	
	(3)				

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 5 & 8 \\ 1 & 3 & 7 & 4 \\ 6 & 9 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Una matriz se define de manera similar a un arreglo:

Tipo: nombre_matriz (filas, columnas)

Primero va la fila y luego la columna

La matriz que se muestra en la imagen de la derecha se puede definir con la instrucción: **Entero: matriz (3,4)**. Observa que la primera posición está ocupada por el valor 2. Suponiendo que el nombre es "matriz", el valor se asigna con la instrucción **matriz(1,1)=2**. Las demás posiciones serían matriz(1,2)=0, matriz(1,3)=5, matriz(1,4)=8, matriz(2,1)=1, matriz(2,2)=3 y así de forma consecutiva.

Actividad 1 | Matrices

- Define una matriz que represente la siguiente imagen. Define la matriz con el nombre "donas" y luego asigna un valor a cada elemento de la matriz con la forma:

donas(fila, columna)="sabor"



Algoritmo Lección 17 - Act 1 - Incl
 Definir donas como Caracter
 Definir fila, columna como Entero
 Dimensionar donas [2,4]
 donas[1,1] = "Chocolate"
 donas[1,2] = "Fresa"
 donas[1,3] = "Vainilla"

donas[1,4] = "Chicle"
 donas[2,1] = "Caramelo"
 donas[2,2] = "Café"
 donas[2,3] = "Coco"
 donas[2,4] = "Leche"

Fin Para
 Fin Algoritmo

- ¿Cuál puede ser la ventaja de emplear matrices en vez de utilizar una variable para cada elemento? ¿Cómo se podría usar en un programa?

Es más ordenado y hace que el programa sea más fluido.

- Comenta en grupo otros ejemplos de la vida real donde se utilizan matrices.

Evaluar edades, verificar calificaciones y ordenar puntos de quiniela.

Matrices en C#

Introducción

Puedes ver una matriz como una variable multidimensional. Cada elemento de la matriz está identificado por sus coordenadas. En lecciones anteriores aprendimos que las matrices están formadas por filas y columnas, con una estructura como esta:

Tipo: nombre_matriz (filas, columnas)

En C# debes utilizar la siguiente sintaxis para definir una matriz:

Tipo[,] nombre_matriz = new Tipo [filas,columnas];

Ejemplo:

```
int [ , ] matriz1 = new int [3,5];
```

15	17	20	25	10
18	20	21	23	18
12	17	23	29	16



Actividad 1 | Cómo funcionan

1. Con ayuda del grupo, analiza cada línea del siguiente código:

```
int filas = 3;
int columnas = 5;
int i=0; int j=0;
int [,]matriz1 = new int [3,5];

for(i = 0; i < filas; i++)
{
    for(j = 0; j < columnas; j++)
    {
        Console.WriteLine("Ingresa el número que quieres guardar en la
        Fila: "+i+", Columna: "+j+" =");
        matriz[i,j] = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
}
for(i = 0; i < filas; i++)
{
    for(j = 0; j < columnas; j++)
    {
        Console.WriteLine("Fila: "+i+", Columna: "+j+" ="+matriz[i,j]);
    }
}
```

2. Realiza en el pizarrón una prueba de escritorio. ¿Qué es lo que hace el programa?
3. ¿De qué tamaño es la matriz que se define en el código?

Solicita datos y luego muestra en qué fila y columna en la que se encuentra cada uno
Es de 15